

# 第七题：基于强化学习的迷宫最短路径搜索

2026 年 7 月 3 日

## 1 题目要求

题目要求利用 Reinforcement Learning 算法求解迷宫最短路径搜索问题。给定迷宫图像 `maze.jpg`，黄色位置为出发点；用户可以任意给出终点位置，程序需要规划出最短路径，或者判断该终点不能到达。为满足交互式要求，本解答提供 `maze_rl_gui.py`，可通过鼠标点击或输入栅格坐标设置终点。

## 2 图像解析

迷宫图片中的墙体是带纹理的灰白块，通道是黑色块。程序先从灰白墙体像素自动确定迷宫边界，再利用边界宽高的最大公约数推断基本块大小。对本图得到：

| 项目     | 数值                    |
|--------|-----------------------|
| 迷宫边界   | (50, 48) 到 (569, 439) |
| 基本块大小  | $8 \times 8$ 像素       |
| 栅格规模   | 49 行 $\times$ 65 列    |
| 可通行状态数 | 1539                  |
| 黄色起点栅格 | (44, 63)              |

每个  $8 \times 8$  块被看作一个状态。若该块中灰白墙体像素比例不超过阈值 0.2，或该块包含黄色起点像素，则记为可通行状态；否则记为墙体状态。

## 3 强化学习建模

将解析后的迷宫表示为确定性 GridWorld：

- 状态  $s = (r, c)$  为一个可通行栅格；
- 动作为  $A = \{U, D, L, R\}$ ；
- 若相邻栅格可通行，则转移到该栅格，否则该动作不作为合法动作；
- 终点  $g$  为吸收状态；
- 每走一步奖励为  $-1$ ，终点价值为 0。

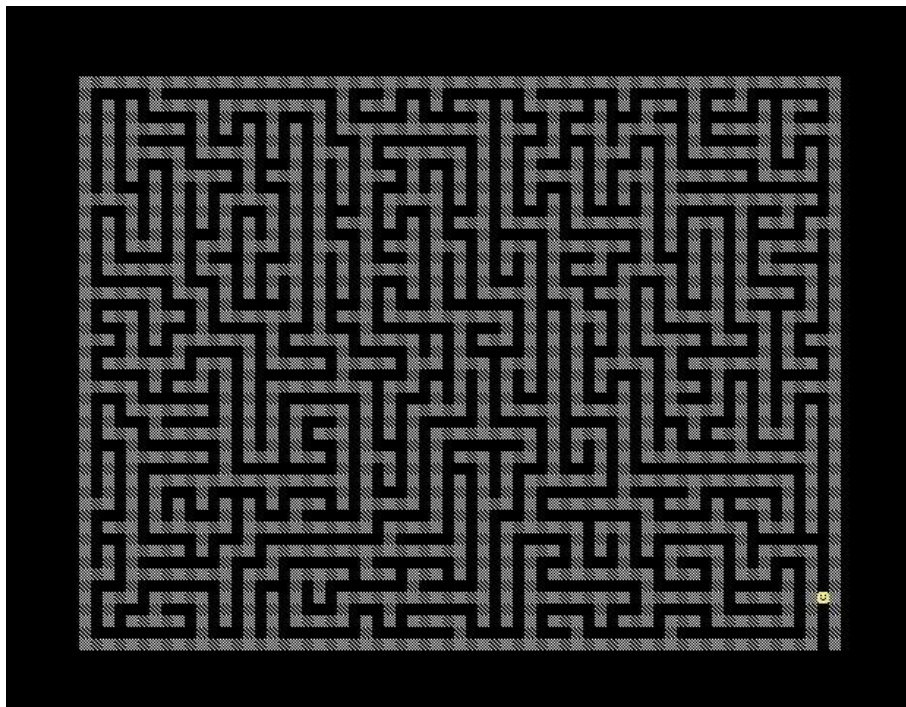


图 1: 原始迷宫图像

因此，最优价值函数满足 Bellman 最优方程：

$$V^*(g) = 0, \quad V^*(s) = \max_{a \in A(s)} [-1 + V^*(T(s, a))], \quad s \neq g.$$

对应的最优动作价值函数为

$$Q^*(s, a) = -1 + V^*(T(s, a)), \quad \pi^*(s) = \arg \max_{a \in A(s)} Q^*(s, a).$$

由于每一步奖励相同且为负数，最大化累计奖励等价于最小化步数。于是  $V^*(s) = -d(s, g)$ ，其中  $d(s, g)$  是状态  $s$  到终点  $g$  的最短步数。程序采用从终点反向传播的 Bellman 更新来得到收敛后的  $V^*$  和  $Q^*$ ，再从黄色起点按  $Q^*$  贪心选取动作，从而得到最短路径。

## 4 程序使用

在 第 7 题文件夹中运行交互式界面：

```
python maze_rl_gui.py
```

界面支持两种给定终点的方式：直接在图像上点击目标位置，或输入终点的行列坐标后点击“求解”。若终点是墙体或在迷宫外，程序会提示不可通行；若可通行，则显示路径和最短步数。

也可以使用命令行模式复现实验，例如：

```
python maze_rl_gui.py --no-gui --goal 1 1 --save goal_1_1.png
```

## 5 运行结果

命令行测试结果如下：

| 终点       | 结果          | 最短步数 |
|----------|-------------|------|
| (25, 33) | 可到达, 自动示例终点 | 619  |
| (1, 1)   | 可到达         | 343  |
| (10, 10) | 位于墙体或不可通行区域 | -    |

自动示例会选择从起点出发距离最远的可通行终点, 并保存路径图 `demo_path.png`。实验中, 起点为 (44, 63), 自动终点为 (25, 33), 最短路径长度为 619 步, 路径共包含 620 个栅格状态。

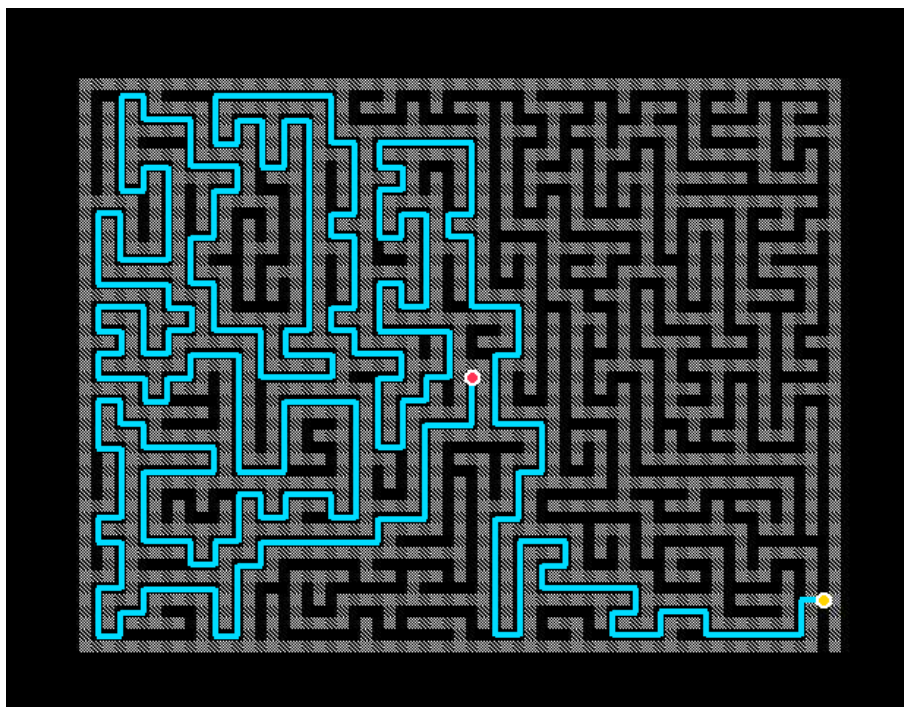


图 2: 自动示例终点 (25, 33) 的最短路径

## 6 结论

该方法将图像迷宫转化为有限状态 MDP, 并通过 Bellman 最优方程计算最优  $Q$  值。由于奖励设计为每步  $-1$ , 所得最优策略天然对应最短路径; 若用户给出的终点不是可通行状态, 程序会直接判断为不能到达。交互式界面可以直观展示不同终点对应的路径规划结果。